Leading Innovation, Creating Tomorrow

XGT FEnet

전용 통신 프레임 구조

자동화 기술팀

XGT 전용 드라이버 설정

전용통신 서비스는 FEnet I/F 모듈에 내장된 프로토콜로 PC 및 주변기기에서 PLC 내의 정보 및 데이터를 읽고 쓸 수 있는 서비스임.

전용 서비스를 이용해서 통신을 하려면 반드시 파라미터 설정 후, 다운로드하고 리셋해야 한다.
기본 파라미터 내에 전용 접속 개수는 자사의 전용 포트(2004)를 이용해서 맺어진 채널(MMI 접속) 개수를 의미한다. 따라서 프레임 편집기의 전용 접속 개수를 변환함으로써 자사의 전용 통신용 채널 접속 개수를 변경 할 수 있다.

자사 이더넷 모듈의 어플리케이션 프레임의 구조는 아래와 같다.

Application Data Format	
Application Header Format	Application Instruction Format

1. 헤더 구조(Application Header Format)

항 목	크기(byte)	내 용
Company ID	8	"LSIS-XGT" (ASCII CODE : 4C 53 49 53 2D 58 47 54)
Reserved	2	0x0000 : 예약영역
PLC Info	2	* 클라이언트(HMI) -> 서버(PLC) : Don't care (0x0000) * 서버(PLC) -> 클라이언트(HMI) : PLC 에 대한 정보 영역 Bit00~05 : CPU TYPE 01(XGK/R-CPUH), 02(XGK-CPUS), 05(XGI-CPUU) Bit06 : 0 (이중화 Master / 단독), 1 (이중화 Slave) Bit07 : 0 (CPU 동장 정상), 1 (CPU 동작 에러) Bit08~12 : 시스템 상태 1(RUN), 2(STOP), 4(ERROR), 8(DEBUG) Bit13~15 : Reserved
CPU Info	1	* 클라이언트(HMI) -> 서버(PLC) : Don't care (0x00) * 서버(PLC) -> 클라이언트(HMI) XGK : 0xA0, XGI : 0xA4, XGR : 0xA8
Source of Frame	1	* 클라이언트(HMI) -> 서버(PLC) : 0x33 * 서버(PLC) -> 클라이언트(HMI) : 0x11
Invoke ID	2	프레임간의 순서를 구별하기 위한 ID (응답 프레임에 이 번호를 붙여 보내줌)
Length	2	Application Instruction의 바이트 크기 (헤더 뒤에 오는 데이터 영역의 길이)
FEnet Position	1	* 클라이언트(HMI) -> 서버(PLC) : Don't care (0x00) * 서버(PLC) -> 클라이언트(HMI) Bit0~3 : FEnet I/F 모듈의 슬롯(Slot) 번호 Bit4~7 : FEnet I/F 모듈의 베이스(Base) 번호
Reserved (BCC)	1	0x00 : 예약영역 (Application Header의 Byte Sum)

2. 프레임 기본 구조(Application Instruction Format)

헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역 (2 바이트)	구조화된 데이터 영역

명령어	명령어 코드	데이터 형식	처 리 내 용
읽기	요구 :h'0054 응답 :h'0055	개별	Bit, Byte, Word, Dword, Lword형의 변수의 각 데이터 타입에 따라 데이터를 읽어 옵니다
		연속	바이트 형의 변수를 블록 단위로 읽어옵니다. (최대 1,400 바이트).
쓰기	요구 :h'0058 응답 :h'0059	개별	Bit, Byte, Word, Dword, Lword형의 변수의 각 데이터 타입에 따라 데이터를 씁니다.
		연속	바이트 형의 변수를 블록 단위로 씁니다. (최대 1,400 바이트).

[표 8.1.1] 명령어 일람

데이터 타입	코드	데이터 타입	코드
BIT	h'00	LWORD	h'04
BYTE	h'01	DWORD	h'03
WORD	h'02	LWORD	h'04
DWORD	h'03	연속	h'14

[표 8.1.3] 직접변수의 데이터 타입 일람

주의) 데이터 타입이 [연속]인 경우, PLC는 바이트 주소에 대해서만 정상적인 응답을 줌.
예) %MB100, %DB200 등만 응답, %MW100, %DW100은 에러 응답

- 직접 변수 개별 읽기 – 한번에 최대 16개의 개별 디바이스 값을 읽어올 수 있는 기능

- 요구 프레임

항 목	크기 (Byte)	내 용
명령어	2	0x0054 : Read Request
데이터 타입	2	Data Type 표 참조(X,B,W,D,L)
예약 영역	2	0x0000 : Don't care
블록 수	2	읽고자 하는 Variable의 개수. 최대 16개
변수명 길이	2	직접 변수명의 길이. 최대 16자.
변수	변수명 길이	직접변수만 사용가능
…	…	(변수 개수만큼 반복/최대 16)
변수명 길이	2	직접 변수명의 길이. 최대 16자.
변수	변수명 길이	직접변수만 사용가능

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	블록수	변수 길이	직접 변수	…
코드(예)		h'0054	h'0002	h'0000	h'0001	h'0006	%MW100	

1 블록(최대 16 블록까지 반복 설정 가능)

주의) 프레임 작성 시 위의 프레임에서 16 진수 워드 데이터를 표현할 때는 숫자 앞의 h 를 빼고, 두 바이트의 위치를 바꾸어 주어야 한다. 예) h'0054 ⇒5400

- 응답 프레임

항 목	크기(byte)	내용
명령어	2	0x0055 : Read Response
데이터 타입	2	Data Type 표 참조
예약 영역	2	0x0000 : Don't Care
에러 상태	2	00이면 정상, 00이 아니면 에러
에러 정보	2	Error State가 에러인 경우 하위 Byte가 에러 번호
변수 개수		Error State가 정상인 경우 읽어온 Variable의 개수
데이터 크기	2	Data의 Byte Size.
데이터	데이터 크기	읽어온 Data.
...	...	(변수 개수만큼 반복/최대 16)
데이터 크기	2	Data의 Byte Size.
데이터	데이터 크기	읽어온 Data.

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	에러 상태	블록수	데이터 개수	데이터	.....
코드(예)	...	h'0055	h'0002	h'0000	h'0000	h'0001	h'0002	h'1234	

1 블록(최대 16 블록)

주의) 데이터 개수가 h'04라는 의미는 데이터에 4바이트의 16진수(HEX)데이터가 있음(Double Word)을 나타낸다. 데이터 타입이 Bool 인 경우 읽은 데이터는 한 Byte(HEX)로 표시된다. 즉 BIT 값이 0이면 h'00으로, 1이면 h'01로 표시된다.

▪ 직접 변수 개별 읽기 프레임 – %MW0과 %MW100 두 개 주소 값을 개별적으로 읽어오는 프레임

- 요구 프레임

```
0020  59 0a 07 d5 07 d5 00 39  8f ec 4c 53 49 53 2d 58   Y.......9 ..LSIS-X
0030  47 54 00 00 00 00 00 33  00 00 1d 00 00 ab 54 00   GT.....3 ......T.
0040  02 00 00 00 03 00 04 00  25 4d 57 30 05 00 25 4d   ........ %MW0..%M
0050  57 31 30 06 00 25 4d 57  31 30 30                  W10..%MW 100
```

- 응답 프레임 (정상)

```
0020  59 86 07 d5 07 d5 00 32  cb 02 4c 53 49 53 2d 58   Y......2 ..LSIS-X
0030  47 54 00 00 04 01 a0 11  00 00 16 00 00 27 55 00   GT...... .....'U.
0040  02 00 01 80 00 00 03 00  02 00 00 cb 02 00 00 00   ........ ........
0050  02 00 00 00                                        ....
```

■ 직접 변수 연속 읽기 – 지정된 번지부터 지정된 양 만큼의 데이터를 연속으로 읽는 기능

- 요구 프레임

항 목	크기 (Byte)	내 용
명령어	2	0x0054 : Read Request
데이터 타입	2	0x0014 : Block Type
예약 영역	2	0x0000 : Don't care
변수 개수	2	0x0001 : 연속 읽기의 경우 고정
변수명 길이	2	변수명의 길이. 최대 16자.
직접 변수		Variable 명. 바이트 타입 직접변수만 사용가능. (즉, %MB / %PB / %DB..... 형태 가능) 블록의 선두 번지를 나타냄. (예. %MB0, %PB0)
데이터 개수	2	Data의 Byte Size, 최대 1400byte

포맷이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	블록수	변수 길이	직접 변수	데이터 개수
코드(예)	...	h'0054	h'0014	h'0000	h'0001	h'0006	%MB100	h'0006

주의) 데이터 개수는 데이터의 바이트 개수를 의미한다(최대 1,400 바이트).

- 응답 프레임

항 목	크기(byte)	내용
명령어	2	0x0055 : Read Response
데이터 타입	2	0x0014 : 블록 타입
예약 영역	2	0x0000 : Don't Care
에러 상태	2	00이면 정상, 00이 아니면 에러
에러 정보	2	Error State가 에러인 경우 하위 Byte가 에러 번호
블록 수		0x0001 : Error State가 정상인 경우
데이터 크기	2	Data의 Byte Size.
데이터	데이터 크기	읽고자 하는 Data, 최대 1400byte

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	에러 상태	블록수	데이터 개수	데이터
코드(예)	...	h'0055	h'0014	h'0000	h'0000	h'0001	h'0006	h'0123456789AB

에러코드는 HEX 로 1 바이트의 내용으로 에러의 종류를 표시

▪ 직접 변수 연속 읽기 프레임 – %MB100부터 10개의 바이트를 읽어오는 프레임

- 요구 프레임

```
0020  01 0a 07 d4 07 d4 92 31  ae 27 30 d3 f3 46 50 18   .......1 .'0..FP.
0030  ff d5 eb ae 00 00 4c 53  49 53 2d 58 47 54 00 00   ......LS IS-XGT..
0040  00 00 a0 33 00 00 12 00  00 40 54 00 14 00 00 00   ...3.... .@T.....
0050  01 00 06 00 25 4d 42 31  30 30 0a 00               ....%MB1 00..
```

- 응답 프레임 (정상)

```
0020  01 86 07 d4 07 d4 30 d3  f3 46 92 31 ae 4d 50 18   ......0. .F.1.MP.
0030  3e 80 3f 95 00 00 4c 53  49 53 2d 58 47 54 00 00   >.?...LS IS-XGT..
0040  04 01 a0 11 00 00 16 00  00 27 55 00 14 00 01 02   ........ .'U.....
0050  00 00 01 00 0a 00 00 64  00 c8 00 00 00 00 00 00   .......d ........
```

- 직접 변수 개별 쓰기 – 한번에 최대 16개의 개별 디바이스 값을 쓸 수 있는 기능

  - 요구 프레임

항 목	크기 (Byte)	내 용
명령어	2	0x0058 : Write Request
데이터 타입	2	Data Type 표 참조(X,B,W,D,L)
예약 영역	2	0x0000 : Don't care
블록 수	2	읽고자 하는 Variable의 개수. 최대 16개
변수명 길이	2	직접 변수명의 길이. 최대 16자.
변수	변수명 길이	직접변수만 사용가능
…	…	(변수 개수만큼 반복/최대 16)
변수명 길이	2	직접 변수명의 길이. 최대 16자.
변수	변수명 길이	직접변수만 사용가능
데이터 크기	2	Data의 Byte Size.
데이터	데이터 크기	쓸 Data
…	…	(변수 개수만큼 반복/최대 16)
데이터 크기	2	Data의 Byte Size.
데이터	데이터 크기	쓸 Data

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	블록수	변수 길이	직접 변수	..	데이터 개수	데이터	..
코드(예)	..	h'0058	h'0002	h'0000	h'0001	h'0006	%MW100		h'0002	h'1234	

1 블록(최대 16 블록 까지 반복 설정 가능)

주의) 각 블록의 디바이스 데이터 타입은 반드시 동일하여야 한다. 만일 첫 번째 블록의 데이터 타입은 Word 이고, 두 번째 블록의 데이터 타입은 Double Word 라면 에러가 발생한다.

- 응답 프레임 (정상)

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	에러 상태	블록 수
코드(예)	...	h'0059	h'0002	h'0000	h'0000	h'0001

- 응답 프레임 (에러)

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	에러상태	에러 코드 (Hex 1 Byte)
코드(예)	...	h'0059	h'0002	h'0000	h'FFFF (0 이 아닌 값)	h'21

▪ 직접 변수 개별 쓰기 프레임 – %MW0과 %MW10 두 개 주소에 개별적으로 값을 쓰는 프레임

- 요구 프레임

```
0020  59 0a 07 d4 07 d4 d9 16  e8 d2 70 d9 3e bc 50 18   Y....... ..p.>.P.
0030  ff ff 79 11 00 00 4c 53  49 53 2d 58 47 54 00 00   ..y...LS IS-XGT..
0040  00 00 00 33 00 00 1d 00  00 ab 58 00 02 00 00 00   ...3.... ..X.....
0050  02 00 04 00 25 4d 57 30  05 00 25 4d 57 31 30 02   ....%MW0 ..%MW10.
0060  00 64 00 02 00 c8 00                               .d.....
```

- 응답 프레임 (정상)

```
0020  59 86 07 d4 07 d4 70 d9  3e bc d9 16 e9 03 50 18   Y.....p. >.....P.
0030  3e 80 df 51 00 00 4c 53  49 53 2d 58 47 54 00 00   >..Q..LS IS-XGT..
0040  01 01 a0 11 00 00 0a 00  00 18 59 00 02 00 00 01   ........ ..Y.....
0050  00 00 02 00                                        ....
```

- 직접 변수 연속 쓰기 – 지정된 번지부터 지정된 양 만큼의 데이터를 연속으로 쓰는 기능

- 요구 프레임

항 목	크기 (Byte)	내 용
명령어	2	0x0058 : Write Request
데이터 타입	2	0x0014 : Block Type
예약 영역	2	0x0000 : Don't care
블록 수	2	0x0001 : 연속 쓰기의 경우 고정
변수명 길이	2	직접 변수명의 길이. 최대 16자.
직접 변수	변수명 길이	Variable 명. 바이트 타입 직접변수만 사용가능. (즉, %MB / %PB / %DB..... 형태 가능) 블록의 선두 번지를 나타냄. (예. %MB0, %PB0)
데이터 크기	2	쓸 Data의 Byte Size. 최대 1400byte
데이터	데이터 크기	쓰고자 하는 Data.

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약 영역	블록수	변수 길이	변수	데이터 개수	데이터
코드(예)	...	h'0058	h'0014	h'0000	h'0001	h'0006	%MB100	h'0002	h'1234

주의) 데이터 개수는 데이터의 바이트 개수를 의미한다(최대 1,400 바이트).

- 응답 프레임

항 목	크기(byte)	내용
명령어	2	0x0059 : Write Response
데이터 타입	2	0x0014 : 블록 타입
예약 영역	2	0x0000 : Don't Care
에러 상태	2	00이면 정상, 00이 아니면 에러
에러 정보	2	Error State가 에러인 경우 하위 Byte가 에러 번호
변수 개수		0x0001 : Error State가 정상인 경우

포맷이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약영역	에러상태	블록수
코드(예)	...	h'0059	h'0014	h'0000	h'0000	h'0001

포맷 이름	헤더	명령어	데이터 타입	예약영역	에러상태	에러코드 (Hex 1 Byte)
코드(예)	....	h'0059	h'0014	h'0000	h'FFFF	h'21

- 직접 변수 연속 쓰기 프레임 – %MB100 부터 연속으로 4 바이트를 쓰는 프레임

- 요구 프레임

```
0020  59 0a 07 d5 07 d5 00 32  bc 64 4c 53 49 53 2d 58   Y......2 .dLSIS-X
0030  47 54 00 00 00 00 00 33  00 00 16 00 00 a4 58 00   GT.....3 ......X.
0040  14 00 00 00 01 00 06 00  25 4d 42 31 30 30 04 00   ........ %MB100..
0050  00 cb 04 d2                                        ....
```

- 응답 프레임 (정상)

```
0020  59 86 07 d5 07 d5 00 26  ca f1 4c 53 49 53 2d 58   Y......& ..LSIS-X
0030  47 54 00 00 04 01 a0 11  00 00 0a 00 00 1b 59 00   GT...... ......Y.
0040  14 00 00 80 00 00 01 00                            ........
```